杨立强



手机：18792433769　　邮箱：3246332238@qq.com
性别：男　　意向岗位：c++开发工程师
代码库：https://gitee.com/yang-liqiang1876

教育背景和获奖经历

西安工业大学　软件工程　本科　　2023.09-2027.06
英语四级，第十六届蓝桥杯省赛二等奖

实习经历

山东远大朗威教育科技股份有限公司　研究院　c++研发实习生　　2026.06-2026.08

项目描述： 朗威DisLib.8.0桌面软件的开发与维护工作：该平台面向中小学物理、化学，生物数字化实验场景，支持 BLE/USB 双模传感器数据采集、实时波形绘制、智能计算表格与公式引擎。

项目技术栈： Qt5 / C++14 / Qwt / QSS / QPluginLoader / CMake / MSVC / GCC，BLE/USB 双模通信，观察者模式传感器框架（CSensor/CSubject）/滑动窗口多项式拟合滤波/峰谷追踪状态机/Git /Visual Studio

主要职责：

定制化开发与版本迭代： 基于 Qt5 与 C++14，承担 DisLib 8.0 桌面端（涵盖初高中理化生）非标实验模块的定制化开发；独立完成客户特化需求的 UI 样式与业务逻辑二次开发，并主导主分支代码集成与版本打包发布。

核心模块重构与框架迁移： 主导遗留系统业务模块的技术栈升级。负责将早期基于 MFC 框架的经典实验重构并完整迁移至现有的 Qt 架构中，确保核心物理逻辑的准确复现与跨框架的性能优化。

跨平台适配与国产化推进： 参与软件环境的跨平台兼容性开发，协助推进 Qt 版本桌面软件向银河麒麟（Kylin）等国产操作系统的代码移植、环境适配与编译调优工作。

专业技能

C/C++ 与底层基础 熟练掌握 C/C++ 语法与面向对象编程，深入理解内存管理、多态机制。
熟练应用 C++11/14 新特性（智能指针、右值引用、Lambda、future/promise）。
熟悉 STL 底层机制与核心容器实现。扎实掌握常用数据结构（红黑树、哈希表、堆）与常用算法。

跨平台 GUI 开发: 熟悉 Qt 框架及核心组件，深入理解 QObject 对象模型、对象树内存管理机制以及信号与槽（Signal & Slot）的底层通信原理。

Linux 系统与网络： 熟悉 Linux 开发环境及工具链（GCC, GDB, Git）。
深入理解多进程/多线程并发模型及 IPC 机制，具备处理复杂同步互斥与临界区竞争的实战经验。
熟练掌握 TCP/IP 协议栈，熟练基于 epoll 实现 I/O 多路复用与高并发 Socket 编程。

数据库应用: 熟悉 MySQL 关系型数据库，熟悉 SQLite 轻量级本地化应用。

工程效能与扩展： 具备 Python 开发能力（FastAPI/脚本编写）；熟练运用现代化 AI 辅助编程工具链（如 Claude Code 等）辅助进行复杂工程重构与效能提升。

项目经历

轻量级 C++ 微服务与 RPC 调度总线　　2025.05-2025.08

开发环境: Linux(Ubuntu 22.04)、VSCode、g++、gdb、git

项目简介: 本项目是一个基于现代 C++ 构建的高性能 RPC 远程调用框架，底层采用自定义通信协议与 IO 多路复用模型以支撑高并发场景。它深度封装了复杂的网络传输与数据序列化细节，使开发者能够像调用本地函数高效地进行跨节点的服务交互。

技术栈： C++14、Muduo、epoll、TCP/IP、自定义协议

核心功能: RPC业务调用，服务的注册与发现以及服务的下线/上线通知，消息的发布订阅

功能实现： 网络通信：基于Muduo库实现Reactor模式高并发TCP服务器，支持多线程事件循环与连接池管理
协议设计：自定义应用层协议，采用JSON序列化实现跨语言RPC通信，支持请求-响应消息路由
调用模式：封装同步阻塞（future/promise）与异步非阻塞（回调）两种调用语义，实现请求ID精准路由
服务治理：实现注册中心支持服务自动注册发现；实现发布订阅消息总线支持主题广播与订阅者路由

项目源码: https://gitee.com/yang-liqiang1876/standard-server-project

支持集群调度的轻量级 OJ 引擎 2025.08-2025.10

开发环境: Linux(Ubuntu)、VSCode、g++、MySQL、gdb、git

项目简介: 本项目是一个基于 C++ 构建的负载均衡在线判题系统，采用前后端分离架构与多机负载均衡设计以支撑高并发判题场景。它深度封装了代码编译、运行、测试的复杂流程，使用户能够通过 Web 界面提交代码并实时获取判题结果。

技术栈 ： C++14、cpp-httplib、MySQL、多进程沙箱、负载均衡算法。

功能实现: 网络通信：基于 cpp-httplib 实现 HTTP 服务器，提供 Web 接口服务
数据存储：采用 MySQL 数据库存储题目信息，文件系统存储测试用例
编译运行：封装 g++ 编译器与进程控制，实现代码编译、沙箱运行、资源限制（CPU/内存）
负载均衡：基于轮询算法实现多编译服务器任务分发，支持故障检测与自动恢复
判题服务：对比用户输出与标准答案，返回详细判题结果与错误信息

项目源码： https://gitee.com/yang-liqiang1876/load-balancing-with-olinejudge

SmartMedical-Agent 多模态智能医疗诊断系统 2026.04-2026.06

开发环境: Windows 10、PyCharm、Python 3.13、Git

项目简介: 基于 LangGraph 构建的智能医疗问诊 Agent，采用三轨制检索（本地知识库 + 联网搜索 + 学术文献）与多模态影像分析，通过状态图驱动的多轮对话引擎与流式推送机制，为用户提供疾病预测、治疗建议和影像解读服务。

技术栈: Python 3.13、LangGraph、RAG、FastAPI、Streamlit、DeepSeek V4、Qwen-VL-Plus、FAISS、SQLite

核心功能: 对话引擎：LangGraph 状态机驱动意图分类 → Agent 工具调用 →回复生成，支持多轮工具循环与并行
知识检索：本地 FAISS 向量库优先命中，博查 AI 补中文资讯，PubMed检索英文文献，支持并行调用与结果缓存
影像分析：集成 Qwen-VL-Plus 多模态模型，图片自动压缩后流式直出分析报告，跳过 Agent循环实现低延迟响应
流式架构：FastAPI 异步 SSE 端点，工具进度实时推送 + 回复分块流式输出，会话状态 SQLite 持久化自动恢复

项目源码： https://gitee.com/yang-liqiang1876/smart-medical-agent